

```

typedef struct
{
    string maKH;
    string tenKH;
    float doanhSo;
} KH;

typedef struct tagNode
{
    KH Info;
    struct tagNode *Next;
} Node;

typedef struct
{
    Node *Head;
    Node *Tail;
} List;

void CreateList(List &l)
{
    l.Head = NULL;
    l.Tail = NULL;
}

Node *CreateNode(KH k)
{
    Node *p;
    p = new Node;
    p->Info = k;
    p->Next = NULL;
    return p;
}

void AddTail(List &l, Node *p)
{
    if (l.Tail == NULL)
    {
        l.Head = p;
        l.Tail = p;
    }
    else
    {
        l.Tail->Next = p;
        l.Tail = p;
    }
}

```

Dùng sanh sách liên kết đơn để quản lý danh sách các khách hàng trong công ty. Thông tin của khách hàng gồm: Mã khách hàng, tên khách hàng, doanh số. Các yêu cầu cần thực hiện như sau:

1. Thêm khách hàng mới

```

void ThemKhachHangMoi(List &l)
{
    KH k;
    cout << "Nhap ma khách hàng: ";
    cin >> k.maKH;
    cout << "Nhap tên khách hàng: ";
    cin >> k.tenKH;
    cout << "Nhap doanh số: ";
    cin >> k.doanhSo;
    Node *p = CreateNode(k);
    AddTail(l, p);
}

```

2. Hiển thị danh sách khách hàng

```
void PrintList(List l)
{
    Node *p;
    p = l.Head;
    while (p != NULL)
    {
        cout << p->Info.maKH << "\t" << p->Info.tenKH << "\t" << p->Info.doanhSo << endl;
        p = p->Next;
    }
}
```

3. Tìm kiếm khách hàng theo mã

```
Node *TimKiemKhachHangTheoMa(List l, string maKH)
{
    Node *p = l.Head;
    while (p != NULL && p->Info.maKH != maKH)
    {
        p = p->Next;
    }
    return p;
}
```

4. Xóa khách hàng theo mã

```
void DeleteHead(List &l)
{
    Node *p;
    p = l.Head;
    l.Head = p->Next;
    if (l.Head == NULL)
        l.Tail = NULL;
    delete p;
}

void XoaKhachHangTheoMa(List &l, string maKH)
{
    Node *p = l.Head, *q = NULL;
    while ((p != NULL) && (p->Info.maKH != maKH))
    {
        q = p;
        p = p->Next;
    }
    if (p != NULL)
    {
        if (q == NULL)
            DeleteHead(l);
        else
        {
            q->Next = p->Next;
            if (p == l.Tail)
                l.Tail = q;
            delete p;
        }
    }
}
```

5. Cập nhật doanh số cho khách hàng

```
void CapNhatDoanhSoChoKhachHang(List &l, string maKH, float doanhSoMoi)
{
    Node *p = l.Head;
    while (p != NULL)
    {
        if (p->Info.maKH == maKH)
        {
            p->Info.doanhSo = doanhSoMoi;
            return;
        }
        p = p->Next;
    }
    return;
}
```

6. Tìm khách hàng có doanh số cao nhất

```
Node *TimKhachHangCoDoanhSoCaoNhat(List l)
{
    Node *p = l.Head;
    Node *dsCaoNhatNode = l.Head;
    while (p != NULL)
    {
        if (p->Info.doanhSo > dsCaoNhatNode->Info.doanhSo)
        {
            dsCaoNhatNode = p;
        }
        p = p->Next;
    }
    return dsCaoNhatNode;
}
```

7. Sắp xếp danh sách khách hàng theo doanh số

```
void hoanVi(KH &x, KH &y)
{
    KH tam = x;
    x = y;
    y = tam;
}

void SapXepDanhSachKhachHangTheoDoanhSo(List &l)
{
    Node *i, *j;
    for (i = l.Head; i != l.Tail; i = i->Next)
    {
        for (j = i->Next; j != NULL; j = j->Next)
        {
            if (j->Info.doanhSo < i->Info.doanhSo)
                hoanVi(i->Info, j->Info);
        }
    }
}
```

8. Tính tổng doanh số của tất cả khách hàng

```
float TinhTongDoanhSoCuaTatCaKhachHang(List l)
{
    Node *p = l.Head;
    float tong = 0;
    while (p != NULL)
    {
        tong += p->Info.doanhSo;
        p = p->Next;
    }
    return tong;
}
```

9. Đếm số lượng khách hàng

```
int DemSoLuongKhachHang(List l)
{
    Node *p = l.Head;
    int count = 0;
    while (p != NULL)
    {
        count++;
        p = p->Next;
    }
    return count;
}
```

10. Xóa toàn bộ danh sách khách hàng

```
void DeleteList(List &l)
{
    Node *p;
    while (l.Head != NULL)
    {
        p = l.Head;
        l.Head = p->Next;
        delete p;
    }
    l.Tail = NULL;
}
```